ПРАКТИЧНА РОБОТА № 7-8

Формула повної ймовірності та формула Байєса в ймовірнісній класифікації та діагностиці програмних систем

Мета: засвоїти практичні навички застосування формули повної ймовірності та формули Байєса для аналізу гіпотез, переоцінки ймовірностей під впливом нових даних (апріорні та апостеріорні ймовірності); навчитися будувати прості ймовірнісні класифікатори (Naive Bayes Classifier) для аналізу логів, виявлення аномалій та діагностики дефектів ПЗ мовами програмування високого рівня.

Компетентності, що формуються:

- розуміння концепції повної групи гіпотез $\Sigma P(H_i) = 1$ та різниці між апріорними $P(H_i)$ і апостеріорними $P(H_i|A)$ ймовірностями;
- вміння застосовувати формулу повної ймовірності для оцінки загальної надійності стохастичних систем;
- вміння реалізовувати наївний байєсівський класифікатор у коді, будувати матрицю помилок (Confusion Matrix) та обчислювати метрики якості (Accuracy, Precision, Recall, F1-score) за допомогою симуляційних випробувань.

Прив'язка блоків до Лекції 4

Усі чотири блоки роботи спираються на матеріал Лекції 4 «Формула повної ймовірності та формула Байєса».

Блок	Теоретична основа (Лекція 4)	Лекція
Блок 1 - Моделювання байєсівського оновлення ймовірностей	Повна група гіпотез $H_1,\ldots,H_n$, формула повної ймовірності $P(A) = \Sigma P(H_i)P(A\|H_i)$, формула Байєса $P(H_k\|A) = P(H_k)P(A\|H_k)/P(A)$	Лекція 4
Блок 2 - Розрахунок гіпотез за варіантом	Апостеріорна переоцінка гіпотез, аналіз вибіркових даних, оцінка ймовірностей помилок I та II роду	Лекція 4
Блок 3 - Наївний байєсівський класифікатор (Naive	Припущення про незалежність ознак, згладжування Лапласа (Laplace Smoothing), обчислення метрик Precision, Recall, F1	Лекція 4

Блок	Теоретична основа (Лекція 4)	Лекція
Bayes Classifier)		
Блок 4 - Професійні комплексні задачі	Застосування байєсівського підходу в спам-фільтрах, локалізації дефектів коду, виявленні фроду та IDS/WAF	Лекція 4

Короткі теоретичні відомості

1. Повна група гіпотез та формула повної ймовірності

Нехай події H_1, H_2, …, H_n утворюють повну групу несумісних подій (гіпотез), тобто:

$$H_i \cap H_j = \emptyset \ (i \neq j) \quad та \quad \Sigma_{i=1}^{n} P(H_i) = 1$$

Якщо подія A може відбутися лише разом із однією з гіпотез H_i, то її ймовірність обчислюється за формулою повної ймовірності:

$$P(A) = \Sigma_{i=1}^{n} P(H_i) \cdot P(A|H_i)$$

2. Формула Байєса (Теорема гіпотез)

Якщо подія A вже відбулася в результаті випробування ($P(A) > 0$), то умовна ймовірність того, що при цьому була реалізована саме гіпотеза H_k (апостеріорна ймовірність), обчислюється за формулою Байєса:

$$P(H_k|A) = P(H_k) \cdot P(A|H_k) \ / \ P(A) = P(H_k) \cdot P(A|H_k) \ / \ \Sigma_{i=1}^{n} P(H_i) \cdot P(A|H_i)$$

- $P(H_k)$ - апріорна ймовірність гіпотези (до проведення експерименту).
- $P(A|H_k)$ - правдоподібність (Likelihood) події A за умови гіпотези H_k.
- $P(H_k|A)$ - апостеріорна ймовірність гіпотези (після отримання факту настання події A).

3. Наївний байєсівський класифікатор (Naive Bayes)

Для вектора ознак $X = (x_1, x_2, \ldots, x_m)$ та класу C_k приймається «наївне» припущення про умовну незалежність ознак:

$$P(C_k|X) \propto P(C_k) \cdot \prod_{j=1}^{m} P(x_j|C_k)$$

Прогнозований клас обирається за правилом максимуму апостеріорної ймовірності (MAP):

$$\hat{C} = \text{argmax}_k \left(P(C_k) \cdot \prod_{j=1}^{m} P(x_j|C_k) \right)$$

Структура практичного завдання

Робота складається з чотирьох обов'язкових блоків.

Блок 1. Моделювання байєсівського оновлення ймовірностей (6 балів)

Просимулювати процес роботи системи виявлення мережевих атак (WAF/IDS). Запит, що надходить до веб-сервера, належить до однієї з трьох категорій (повної групи гіпотез):

- H_1 = «Легітимний користувач» ($P(H_1) = 0{,}90$).
- H_2 = «Пошуковий бот / Скрапер» ($P(H_2) = 0{,}08$).
- H_3 = «Атака (XSS / SQL Injection)» ($P(H_3) = 0{,}02$).

Система аналізує аномальну ознаку A = «наявність спецсимволів та аномального User-Agent у HTTP-запиті». Відомі умовні ймовірності (правдоподібність) виникнення ознаки A:

- $P(A|H_1) = 0{,}01$ (для легітимного користувача);
- $P(A|H_2) = 0{,}25$ (для бота);
- $P(A|H_3) = 0{,}90$ (для атаки).

Теоретичні розрахунки

1. Загальна ймовірність виявлення ознаки A (формула повної ймовірності): $P(A) = 0{,}90 \cdot 0{,}01 + 0{,}08 \cdot 0{,}25 + 0{,}02 \cdot 0{,}90 = 0{,}009 + 0{,}020 + 0{,}018 = 0{,}047$ (4,7%).

2. Апостеріорна ймовірність того, що аномальний запит дійсно є атакою (формула Байєса): $P(H_3|A) = P(H_3) \cdot P(A|H_3)/P(A) = (0{,}02 \cdot 0{,}90)/0{,}047 = 0{,}018/0{,}047 \approx 0{,}3830$ (38,30%).

3. Апостеріорні ймовірності для інших гіпотез за наявності A: $P(H_1|A) = 0{,}009/0{,}047 \approx 0{,}1915$ (19,15%), $P(H_2|A) = 0{,}020/0{,}047 \approx 0{,}4255$ (42,55%).

Завдання до виконання

1. Згенерувати $N \in \{100, 1000, 10000, 100000, 1000000\}$ запитів відповідно до апріорних ймовірностей $P(H_i)$ та умовних ймовірностей $P(A|H_i)$.

2. Для кожного N знайти обсерваційну частоту події A та відносну частоту реалізації гіпотези H_3 серед тих запитів, де зафіксовано A.

3. Побудувати графік збіжності експериментальної апостеріорної оцінки $W(H_3|A)$ до теоретичного байєсівського значення 0,3830.

Блок 2. Розрахунок гіпотез за варіантом (8 балів)

Реалізувати симуляційну модель відповідно до свого варіанту. Обчислити теоретичні значення за формулою повної ймовірності та формулою Байєса, порівняти їх із відносними частотами, отриманими в N = 100 000 експериментах, та обчислити абсолютні похибки.

Вибір варіанта: Variant = (Nstudent mod 6) + 1, де Nstudent - номер студента у списку групи.

Варіант 1. Локалізація джерела збоїв у балансованій системі

Запит обробляється одним із трьох серверів: S1 ($P(H_1) = 0{,}50$), S2 ($P(H_2) = 0{,}30$), S3 ($P(H_3) = 0{,}20$). Ймовірність виникнення помилки обробки (подія F) на серверах становить: $P(F|H_1) = 0{,}01$, $P(F|H_2) = 0{,}03$, $P(F|H_3) = 0{,}10$.

Завдання: 1. Знайти повну ймовірність помилки системи: $P(F) = 0{,}50 \cdot 0{,}01 + 0{,}30 \cdot 0{,}03 + 0{,}20 \cdot 0{,}10 = 0{,}034$.

2. Якщо запит завершився помилкою F, знайти ймовірність того, що його обробляв саме сервер S3: $P(H_3|F) = (0{,}20 \cdot 0{,}10)/0{,}034 = 0{,}020/0{,}034 \approx 0{,}5882$.

3. Просимулювати N = 100 000 запусків у коді та обчислити похибку.

Варіант 2. Точність аналізатора коду SAST (Static Analysis Tool)

Модуль коду з ймовірністю $P(H_1) = 0,05$ містить критичний дефект безпеки, і з ймовірністю $P(H_2) = 0,95$ є чистим. Статичний аналізатор виявляє реальний дефект з ймовірністю $P(A|H_1) = 0,90$ (True Positive), але видає хибну тривогу на чистому коді з ймовірністю $P(A|H_2) = 0,02$ (False Positive).

Завдання: 1. Обчислити загальну ймовірність спрацьовування аналізатора: $P(A) = 0,05 \cdot 0,90 + 0,95 \cdot 0,02 = 0,064$.

2. Обчислити точність (Precision) - ймовірність того, що при спрацьовуванні аналізатора в коді дійсно є дефект: $P(H_1|A) = (0,05 \cdot 0,90)/0,064 = 0,045/0,064 \approx 0,7031$.

3. Просимулювати $N = 100\ 000$ перевірок у коді.

Варіант 3. Джерела веб-трафіку та оцінка конверсії

Користувачі заходять на сайт з трьох каналів: прямий перехід H_1 ($P(H_1) = 0,40$), органічний пошук H_2 ($P(H_2) = 0,40$), реклама H_3 ($P(H_3) = 0,20$). Ймовірності здійснення покупки (конверсія C) становлять: $P(C|H_1) = 0,05$, $P(C|H_2) = 0,02$, $P(C|H_3) = 0,10$.

Завдання: 1. Обчислити загальну ймовірність покупки: $P(C) = 0,40 \cdot 0,05 + 0,40 \cdot 0,02 + 0,20 \cdot 0,10 = 0,048$.

2. Якщо покупка відбулася, знайти ймовірність того, що користувач прийшов з реклами: $P(H_3|C) = (0,20 \cdot 0,10)/0,048 = 0,020/0,048 \approx 0,4167$.

3. Підтвердити результати розрахунків через $N = 100\ 000$ симуляцій.

Варіант 4. Виявлення джерела синтаксичних помилок у мульти-БД

Запити відправляються до трьох СУБД: MySQL H_1 ($P(H_1) = 0,60$), PostgreSQL H_2 ($P(H_2) = 0,30$), MongoDB H_3 ($P(H_3) = 0,10$). Ймовірності синтаксичної помилки E дорівнюють: $P(E|H_1) = 0,02$, $P(E|H_2) = 0,01$, $P(E|H_3) = 0,05$.

Завдання: 1. Знайти загальну ймовірність помилки: $P(E) = 0,60 \cdot 0,02 + 0,30 \cdot 0,01 + 0,10 \cdot 0,05 = 0,020$.

2. Якщо зафіксовано синтаксичну помилку, обчислити ймовірність того, що запит відправлено до MongoDB: $P(H_3|E) = (0{,}10 \cdot 0{,}05)/0{,}020 = 0{,}005/0{,}020 = 0{,}25$.

3. Просимулювати N = 100 000 запитів у коді.

Варіант 5. Детекція ботів за короткими відгуками

Відгуки в мобільному застосунку залишають реальні користувачі H_1 ($P(H_1) = 0{,}85$) або боти H_2 ($P(H_2) = 0{,}15$). Ознака короткого текстового відгуку A проявляється у реальних користувачів з ймовірністю $P(A|H_1) = 0{,}10$, а у ботів - з ймовірністю $P(A|H_2) = 0{,}80$.

Завдання: 1. Обчислити загальну частку коротких відгуків: $P(A) = 0{,}85 \cdot 0{,}10 + 0{,}15 \cdot 0{,}80 = 0{,}205$.

2. Знайти ймовірність того, що випадково обраний короткий відгук створено ботом: $P(H_2|A) = (0{,}15 \cdot 0{,}80)/0{,}205 = 0{,}120/0{,}205 \approx 0{,}5854$.

3. Просимулювати N = 100 000 відгуків.

Варіант 6. Аналіз причин втрати мережевих пакетів

Трафік передається трьома типами каналів: оптоволокно H_1 ($P(H_1) = 0{,}70$), Wi-Fi H_2 ($P(H_2) = 0{,}20$), Mobile 5G H_3 ($P(H_3) = 0{,}10$). Ймовірність втрати пакета L становить: $P(L|H_1) = 0{,}001$, $P(L|H_2) = 0{,}02$, $P(L|H_3) = 0{,}05$.

Завдання: 1. Обчислити загальну ймовірність втрати пакета: $P(L) = 0{,}70 \cdot 0{,}001 + 0{,}20 \cdot 0{,}02 + 0{,}10 \cdot 0{,}05 = 0{,}0097$.

2. Якщо пакет втрачено, знайти ймовірність того, що він передавався через 5G-мережу: $P(H_3|L) = (0{,}10 \cdot 0{,}05)/0{,}0097 = 0{,}0050/0{,}0097 \approx 0{,}5155$.

3. Просимулювати N = 100 000 відпрацювань у коді.

Блок 3. Наївний байєсівський класифікатор (Naive Bayes) (6 балів)

Запрограмувати Naive Bayes Classifier для класифікації текстових повідомлень на 2 класи: Spam та Ham (Легітимне) за наявністю двох слів-ознак: w_1 = «free», w_2 = «click».

Параметри навчальної вибірки (апріорні ймовірності та правдоподібності)

- P(Spam) = 0,30, P(Ham) = 0,70.
- Для класу Spam: $P(w_1|Spam) = 0,80$, $P(w_2|Spam) = 0,60$.
- Для класу Ham: $P(w_1|Ham) = 0,05$, $P(w_2|Ham) = 0,10$.

Завдання

1. Згенерувати тестову вибірку з N = 10 000 повідомлень за наведеними ймовірностями.

2. Для кожного тестового повідомлення з вектором ознак $X = (x_1, x_2)$, де $x_i \in \{0, 1\}$, обчислити апостеріорні знаменники та класифікувати його за правилом:

$$\hat{C} = \text{argmax}_{C \in \{Spam,Ham\}} \left(P(C) \cdot \prod_{j=1}^{2} P(w_j|C)^{x_j} \cdot (1-P(w_j|C))^{(1-x_j)} \right)$$

3. Побудувати матрицю помилок (Confusion Matrix: TP, FP, TN, FN).

4. Обчислити метрики якості класифікації:

$$Accuracy = (TP+TN) / (TP+TN+FP+FN)$$

$$Precision = TP/(TP+FP), \quad Recall = TP/(TP+FN), \quad F1 = 2 \cdot Precision \cdot Recall/(Precision+Recall)$$

Блок 4. Професійні комплексні задачі

Кожен студент виконує варіант Блоку 4, що відповідає номеру його варіанта в Блоці 2 (за потреби - узгоджується з викладачем).

Варіант 1. Детекція спаму на базі декількох слів

Реалізувати байєсівську оцінку класифікації листа з трьома бінарними ознаками w_1, w_2, w_3.

Завдання: оцінити апостеріорну ймовірність $P(Spam|w_1, w_2, w_3)$ при P(Spam) = 0,20 і порівняти з реальним класом у 100 000 симуляціях.

Варіант 2. Локалізація дефекту в розподіленій системі

Помилка спостерігається в логах. Гіпотези причини: Баг у коді H_1 (P = 0,60), Помилка конфігурації H_2 (P = 0,30), Збій заліза H_3 (P = 0,10). Ознака A =

«помилка виникає лише під навантаженням». Правдоподібності: $P(A|H_1) = 0{,}20$, $P(A|H_2) = 0{,}70$, $P(A|H_3) = 0{,}90$.

Завдання: обчислити апостеріорні ймовірності кожної причини за формулою Байєса та просимулювати 100 000 аварій.

Варіант 3. Оцінка компрометації акаунта (Account Takeover)

Підозріла дія: H_1 = «Легітимний власник» ($P = 0{,}99$), H_2 = «Зловмисник» ($P = 0{,}01$). Ознака A = «Вхід з нової країни та нового пристрою». $P(A|H_1) = 0{,}005$, $P(A|H_2) = 0{,}95$.

Завдання: знайти $P(H_2|A)$, обчислити поріг прийняття рішення та просимулювати 100 000 сесій входів.

Варіант 4. Класифікація пріоритету тикетів у баг-трекері

Тикети діляться на Critical ($P = 0{,}10$) та Normal ($P = 0{,}90$). Ключове слово «NullPointer» W зустрічається у 70% критичних тикетів і у 5% звичайних.

Завдання: знайти ймовірність $P(\text{Critical}|W)$ та просимулювати обробку 50 000 тикетів.

Варіант 5. Класифікація мови програмування фрагменту коду

Фрагмент коду класифікується як Python ($P = 0{,}50$) або C++ ($P = 0{,}50$). Символ «::» зустрічається у 0% Python-коду та у 40% C++-коду.

Завдання: обчислити апостеріорну ймовірність $P(\text{C++}|\text{«::»})$ та згенерувати 100 000 тестів для симуляції.

Варіант 6. Прогнозування відмови диска за SMART-метриками

Диск відмовить протягом місяця з ймовірністю $P(H_1) = 0{,}01$. SMART-помилка A виникає у 80% дисків, що відмовляють, та у 2% справних дисків.

Завдання: обчислити ймовірність відмови диска $P(H_1|A)$ при виникненні SMART-помилки. Просимулювати заміну дисків у дата-центрі на 100 000 елементів.

Варіант 7. Динамічна оцінка довіри (Trust Score) у P2P-мережі

Вузол є чесним H_1 (P = 0,90) або зловмисним H_2 (P = 0,10). Некоректний блок даних A надсилається чесним вузлом з ймовірністю 0,01, а зловмисним - 0,99.

Завдання: обчислити $P(H_2|A)$ та просимулювати оновлення рейтингу довіри після 100 000 транзакцій.

Варіант 8. Детекція фроду в платіжному гейтвеї

Транзакція є фродовою H_1 (P = 0,002) або легітимною H_2 (P = 0,998). Ознака A = «сума перевищує 10 000$ та час 03:00 ночі». $P(A|H_1)$ = 0,40, $P(A|H_2)$ = 0,001.

Завдання: обчислити $P(H_1|A)$ та просимулювати 1 000 000 транзакцій у платіжній системі.

Варіант 9. Байєсівське визначення категорії товару

Запит користувача належить до категорії Electronics (P = 0,30) або Books (P = 0,70). Слово «Python» зустрічається у 10% електронних товарів і у 20% книг.

Завдання: обчислити ймовірність P(Books|«Python») та просимулювати 100 000 пошукових запитів.

Контрольні запитання для самоперевірки та захисту

1. Що таке «повна група гіпотез»? Якій умові повинні задовольняти їхні апріорні ймовірності?
2. Напишіть формулу повної ймовірності та поясніть її фізичний/інженерний зміст.
3. У чому полягає відмінність між апріорною $P(H_k)$ та апостеріорною $P(H_k|A)$ ймовірностями гіпотези?
4. Сформулюйте формулу Байєса. Як вона використовується для локалізації причин збоїв у ПЗ?
5. У чому полягає «наївне» припущення в наївному байєсівському класифікаторі (Naive Bayes Classifier)?

6. Для свого варіанта Блоку 2: поясніть розрахунок апостеріорної ймовірності за формулою Байєса та порівняйте його із результатами симуляційного скрипту.